



產業更新 – 特化產業

乾膜光阻市場受惠於 PCB/IC 載板/先進封裝正向趨勢

What's New – 乾膜光阻市場穩健成長

乾膜光阻 (Dry Film Photoresist, DFR) 是一種預先將感光樹脂均勻塗佈於載體薄膜上的固態感光材料，典型結構由聚酯載體膜 (PET)、中間感光樹脂層及保護膜 (PE) 三層組成。乾膜光阻與濕式光阻的主要差異，在於材料供應型態與成膜方式不同。乾膜光阻是將感光樹脂預先製成固定厚度的薄膜，再透過真空或熱壓將感光層貼合於銅箔、載板或晶圓表面，經曝光、顯影形成所需圖案，作為後續蝕刻或金屬電鍍的遮罩，其具有膜厚均勻、厚膜形成容易、材料利用率高及適合大面積製程等優勢，尤其適用於 PCB、IC 載板及先進封裝中的電鍍與高深寬比圖形製作。

Trends/Outlook – 高階乾膜光阻市場為下一個必爭之地

傳統乾膜光阻主要應用於 PCB 領域，功能為銅線路蝕刻、圖形電鍍及通孔保護，產品訴求以大面積貼合效率、耐蝕刻性、電鍍穩定性及成本競爭力為主；IC 載板製程也會應用到乾膜光阻，由 PCB 技術延伸至更高階微細線路，乾膜技術門檻明顯提高；先進封裝發展亦將帶動乾膜光阻用量與單位價值同步提升。隨 AI 晶片朝 Chiplet 與 2.5D/3D 整合發展，封裝載板與 Interposer 尺寸擴大、線路層數增加及線寬線距持續微縮，不僅帶動既有 IC 載板用高解析度乾膜消耗增加，乾膜應用亦逐步向 RDL、Interposer、Cu Pillar 及 Panel-Level Packaging 等高階製程延伸。

Investment Summary

長興 (1717 TT) 憑藉完整的乾膜配方、塗佈與量產能力，為全球最大乾膜光阻供應商，握有全球市場份額約 30%；日商旭化成 (3407 JP) 與 Resonac (4004 JP) 則主攻高階乾膜光阻市場，積極將產品往高解析度 IC 載板、Interposer 與先進封裝微細線路推進。前述全球乾膜光阻前三大廠合計市占約 80%，整體市場呈現高度集中格局，其餘全球供應商則有美商 DuPont、台廠長春、韓商 KOLON 等。乾膜光阻競爭重心正逐步轉向高解析度 IC 載板與先進封裝用高階 DFR。海外廠商中，旭化成 (3407 JP) 布局最為積極，2026 年 7 月完成台南新乾膜分切加工廠，投資約 20 億日圓，使台灣加工產能提升約 40%，未來最高可擴至原產能約 2 倍。台廠方面，長興 (1717 TT) 是最具既有規模優勢的業者，現有產品已涵蓋 PCB、HDI、IC 載板及 IC 封裝，未來關鍵在於能否將既有大量出貨優勢進一步升級至更高解析度的 ABF 載板、Interposer 與先進封裝市場。

王筠婷

特化、半導體週邊

+886-2-2326-9899#7961

vanessawang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E			
長興	1717 TT	2.00	2.59	42.85	29.50	31.3	24.2	75.0	62.6	買進
永光	1711 TT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37.65	Non-rated
Resonac	4004 JP	541.62	762.26	22.95	40.74	28.2	20	N/A	15,250	Non-rated
Asahi Kasei	3407 JP	120.72	135.92	-3.46	12.59	15.4	13.7	N/A	1,857	Non-rated



乾膜光阻與濕式光阻各有用途

乾膜光阻與濕式光阻大不同

乾膜光阻 (Dry Film Photoresist, DFR) 是一種預先將感光樹脂均勻塗佈於載體薄膜上的固態感光材料，典型結構由聚酯載體膜 (PET)、中間感光樹脂層及保護膜 (PE) 三層組成。乾膜光阻與濕式光阻的主要差異，在於材料供應型態與成膜方式不同。乾膜光阻是將感光樹脂預先製成固定厚度的薄膜，再透過真空或熱壓將感光層貼合於銅箔、載板或晶圓表面，經曝光、顯影形成所需圖案，作為後續蝕刻或金屬電鍍的遮罩，其具有膜厚均勻、厚膜形成容易、材料利用率高及適合大面積製程等優勢，尤其適用於 PCB、IC 載板及先進封裝中的電鍍與高深寬比圖形製作；濕式光阻則以液態形式供應，透過旋轉塗佈、狹縫塗佈等方式形成感光層，其優勢在於可形成較薄且均勻的光阻膜，並具備較高解析度與精細線寬控制能力，因此長期為半導體前段晶圓微影製程的主流。整體而言，濕式光阻較適合追求極細線寬與高解析度的晶圓製程，乾膜光阻的核心優勢不在「極限解析度」，而在於膜厚均勻、大片面積一致性、厚膜可得性、設備相對簡化、雙面同時貼附、以及對電鍍/蝕刻保護的製程視窗較寬。這使它成為 PCB 線路成形、IC 載板、先進封裝 RDL 等製程的重要材料。

乾膜光阻市場穩健成長，高階 PCB 與先進封裝為主要成長動能

PCB 領域為乾膜光阻用量最大場景

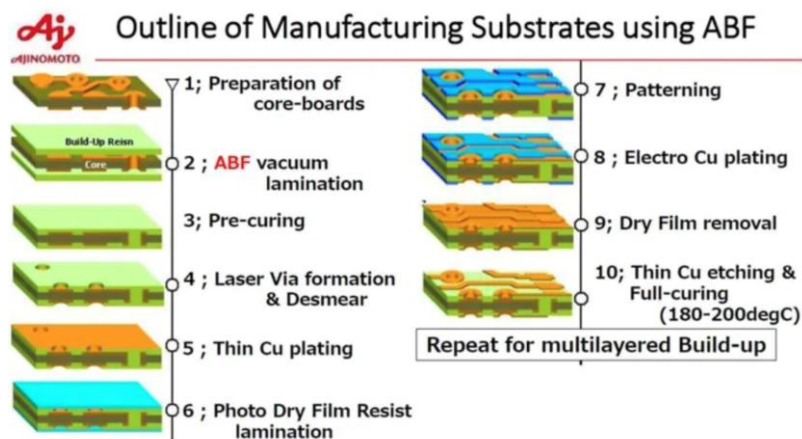
傳統乾膜光阻主要應用於 PCB 領域，功能為銅線路蝕刻、圖形電鍍及通孔保護，產品訴求以大面積貼合效率、耐蝕刻性、電鍍穩定性及成本競爭力為主。PCB 製程中，乾膜主要透過熱壓方式貼附於銅箔表面，經曝光、顯影形成所需線路圖案，再作為後續蝕刻或圖形電鍍的遮罩，以完成銅導線與 Pad 結構。相較液態光阻，乾膜具備膜厚均勻、貼膜效率高、大面積量產穩定及材料利用率佳等優勢，因此特別適合大尺寸 PCB 連續量產。傳統 PCB 乾膜較重視貼合性、耐酸鹼蝕刻、耐電鍍、剝膜效率及成本競爭力；隨 PCB 朝高層數、高密度與細線路發展，乾膜亦持續往更高解析度、LDI 直接成像及更佳線路形貌控制升級。

IC 載板乾膜光阻強調技術升級

IC 載板製程也會應用到乾膜光阻，由 PCB 技術延伸至更高階微細線路，乾膜技術門檻明顯提高。載板製程中，ABF 材料負責建立絕緣層，乾膜光阻則負責定義每一層銅線路的形狀。製程上，首先將 ABF 薄膜壓合於載板表面形成新的絕緣層，再利用雷射鑽出連接上下層線路的微孔，並在表面形成一層薄銅作為後續電鍍基礎，接著貼上乾膜光阻，透過曝光與顯影將需要形成銅線路的位置露出，再進行銅電鍍，使銅僅生長在指定區域，完成後將乾膜剝除並移除多餘薄銅，即形成一層完整的精細銅線路。此後再重複「ABF 絕緣層形成、雷射鑽孔、乾膜圖形化及銅電鍍」等步驟，逐層堆疊成多層 ABF 載板。因此，ABF 與乾膜光阻雖屬不同材料，卻是載板 Build-up 製程中相互搭配的關鍵材料。隨 AI 晶片封裝朝更大尺寸、更高層數及更細線路發展，不僅 ABF 材料用量增加，對高解析度乾膜光阻的需求與技術要求亦同步提升。



圖 1. 乾膜光阻應用於 ABF 製程



資料來源：味之素，國泰證期研究部整理

先進封裝領域為未來高成長、高附加價值市場

先進封裝發展亦將帶動乾膜光阻用量與單位價值同步提升。隨 AI 晶片朝 Chiplet 與 2.5D/3D 整合發展，封裝載板與 Interposer 尺寸擴大、線路層數增加及線寬線距持續微縮，不僅帶動既有 IC 載板用高解析度乾膜消耗增加，乾膜應用亦逐步向 RDL、Interposer、Cu Pillar 及 Panel-Level Packaging 等高階製程延伸。尤其面板級封裝具大面積加工需求，乾膜在膜厚均勻性、大面積貼合與製程效率方面具備優勢，隨解析度持續提升，有望逐步取代部分原由液態光阻主導的製程，使乾膜光阻成長動能由單純的封裝產量增加，進一步延伸至單一封裝使用面積、製程層數及滲透率同步提升。根據 Reports and Data 統計，全球乾膜光阻市場規模於 2025 年約為 14.3 億美元，預估 2035 年將成長至 26.8 億美元，2025~2035 年複合成長率約 6.5%。從應用結構來看，PCB 仍為目前最大需求來源，另外 IC 載板因線寬線距更細、製程精度要求更高，產品規格與附加價值亦高於一般 PCB，半導體封裝則為未來成長較快的應用領域。

海內外廠商各擁優勢

全球乾膜光阻市場呈高度集中格局

長興 (1717 TT) 憑藉完整的乾膜配方、塗佈與量產能力，為全球最大乾膜光阻供應商，握有全球市場份額約 30%；日商旭化成 (3407 JP) 與 Resonac (4004 JP) 則主攻高階乾膜光阻市場，積極將產品往高解析度 IC 載板、Interposer 與先進封裝微細線路推進。前述全球乾膜光阻前三大廠合計市占約 80%，整體市場呈現高度集中格局，其餘全球供應商則有美商 DuPont、台廠長春、韓商 KOLON 等。

高階乾膜光阻市場為下一個必爭之地

乾膜光阻競爭重心正由傳統 PCB 用產品，逐步轉向高解析度 IC 載板與先進封裝用高階 DFR。海外廠商中，旭化成 (3407 JP) 布局最為積極，2025 年推出針對 AI 伺服器先進封裝的 SUNFORT TA 系列，並於 2026 年 7 月完成台南新乾膜分切加工廠，投資約 20 億日圓，使台灣加工產能提升約 40%，未來最高可擴至原產能約 2 倍，顯示公司正加速貼近台灣先進封裝供應鏈。Resonac (4004



JP) 則將技術推進至更細線路，已開發可在大型有機 Interposer 形成約 $1.5\ \mu\text{m}$ 線寬/線距的高解析感光膜，直接瞄準 AI 處理器、Chiplet 與下一代大型封裝。

台廠方面，長興 (1717 TT) 是最具既有規模優勢的業者，現有產品已涵蓋 PCB、HDI、IC 載板及 IC 封裝，且 2026 年仍持續於 JPCA、CPCA 等展會推廣乾膜產品，未來關鍵在於能否將既有大量出貨優勢進一步升級至更高解析度的 ABF 載板、Interposer 與先進封裝市場。整體而言，未來乾膜光阻產業競爭將不再只比出貨量，而是轉向 $1\sim 2\ \mu\text{m}$ 級解析度、厚膜高深寬比、低殘膠與高潔淨度，以及晶圓級與面板級封裝客戶驗證能力，高階 DFR 將成為全球材料廠下一階段產品升級與價值提升的核心戰場。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。